

Лабораторная работа №3

Модель боевых действий

Чемоданова Ангелина Александровна

21 марта 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Чемоданова Ангелина Александровна
- Студентка НФИбд02-22
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1132226443@pfur.ru
- <https://github.com/aachemodanova>



Цель данной лабораторной работы - построить математическую модель боевых действий и провести анализ.

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 150 000 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 100 000 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$, учитывающие возможность подкрепления к войскам в течение одного дня, непрерывными функциями.

Построить графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0,45x(t) - 0,85y(t) + \sin(t + 8) + 1 \\ \frac{dy}{dt} = -0,45x(t) - 0,45y(t) + \cos(t + 8) + 1 \end{cases}$$

2. Модель ведения боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0,31x(t) - 0,79y(t) + 2\sin(t) \\ \frac{dy}{dt} = -0,41x(t)y(t) - 0,32y(t) + 2\cos(t) \end{cases}$$

Выполнение лабораторной работы

```
using DifferentialEquations, Plots  
x0 = 150000  
y0 = 100000  
p1 = [0.45, 0.85, 0.45, 0.45]  
tspan = (0,1) #интервал времени от 0 до 1
```



```
function f1(u,p,t)
```

```
    x,y = u
```

```
    a,b,c,h = p
```

```
    dx = -a*x-b*y + sin(t + 8) + 1
```

```
    dy = -c*x-h*y + cos(t + 8) + 1
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```

```
prob1 = ODEProblem(f1, [x0,y0], tspan, p1)
```

```
solution1 = solve(prob1, Tsit5())
```

```
plot(solution1, title = "Модель боевых действий №1",
```

```
label = ["Армия X" "Армия Y"], xaxis = "t, время",
```

```
yaxis = "Численность армии")
```

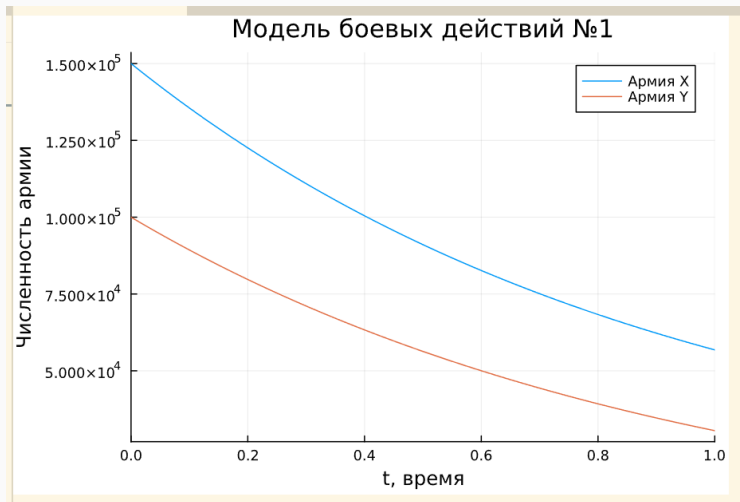


Рис. 1: Модель боевых действий №1. Julia

Реализация в Julia. Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
p2 = [0.31, 0.79, 0.41, 0.32]
```

```
function f2(u,p,t)
    x,y = u
    a,b,c,h = p
    dx = -a*x-b*y + 2*sin(t)
    dy = -c*x*y-h*y + 2*cos(t)
    return [dx, dy]
end
```

Реализация в Julia. Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
prob2 = ODEProblem(f2, [x0,y0], tspan, p2)
solution2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat=0.000001)
plot(solution2, title = "Модель боевых действий №2",
label = ["Армия X" "Армия Y"], xaxis = "t, время",
yaxis = "Численность армии")
```

Реализация в Julia. Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

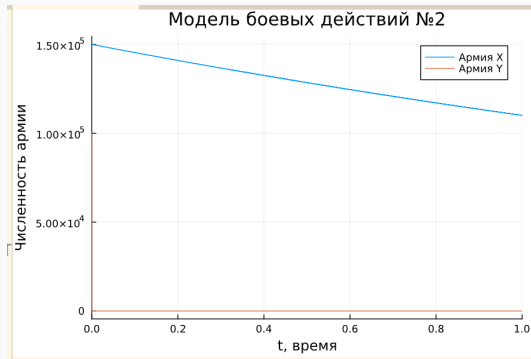


Рис. 2: Модель боевых действий №2. Julia

Реализация в Julia. Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
plot(solution2, title = "Модель боевых действий №2",  
label = ["Армия X" "Армия Y"],  
xaxis = "t, время", yaxis = "Численность армии",  
xlim=[0, 0.0001], ylim=[0, 200000])
```

Реализация в Julia. Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

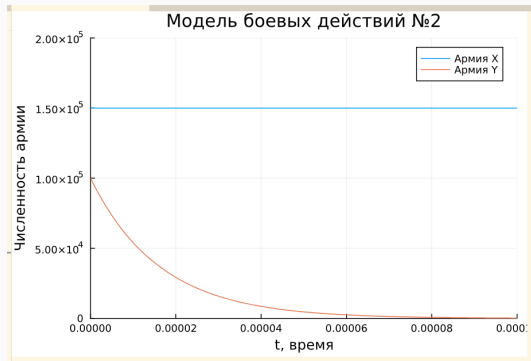


Рис. 3: Модель боевых действий №2, приближение. Julia

```
model lab3_1
```

```
Real x(start=150000);
```

```
Real y(start=100000);
```

```
Real P;
```

```
Real Q;
```

```
parameter Real a=0.45;
```

```
parameter Real b=0.85;
```

```
parameter Real c=0.45;
```

```
parameter Real h=0.45;
```



```
equation
```

```
  der(x) = -a*x-b*y + P;
```

```
  der(y) = -c*x-h*y + Q;
```

```
  P = sin(time + 8) + 1;
```

```
  Q = cos(time + 8) + 1;
```

```
end lab3_1;
```

Реализация в OpenModelica. Модель боевых действий между регулярными войсками

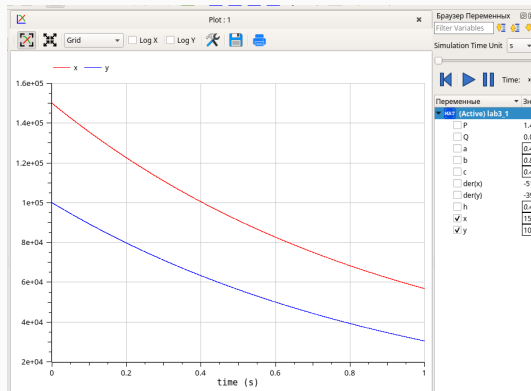


Рис. 4: Модель боевых действий №1. OpenModelica

Реализация в OpenModelica. Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Построим такую же модель с помощью OpenModelica. Модель задается следующим образом:

```
model lab3_2
```

```
Real x(start=150000);
```

```
Real y(start=100000);
```

```
Real P;
```

```
Real Q;
```

```
parameter Real a=0.31;
```

```
parameter Real b=0.79;
```

```
parameter Real c=0.41;
```

```
parameter Real h=0.32;
```

Реализация в OpenModelica. Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
equation
  der(x) = -a*x-b*y + P;
  der(y) = -c*x*y-h*y + Q;
  P = 2*(sin(time));
  Q = 2*(cos(time));

end lab3_2;
```

Реализация в OpenModelica. Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

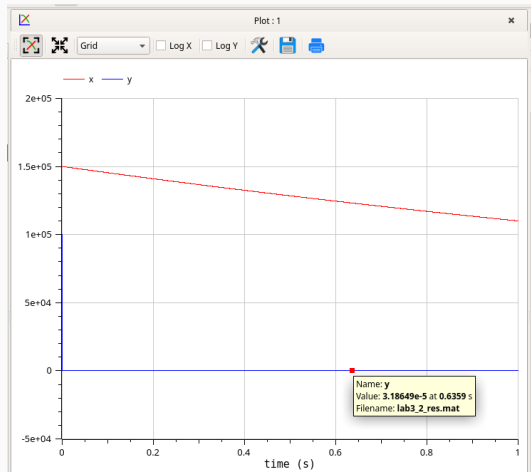


Рис. 5: Модель боевых действий №2. OpenModelica

Реализация в OpenModelica. Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

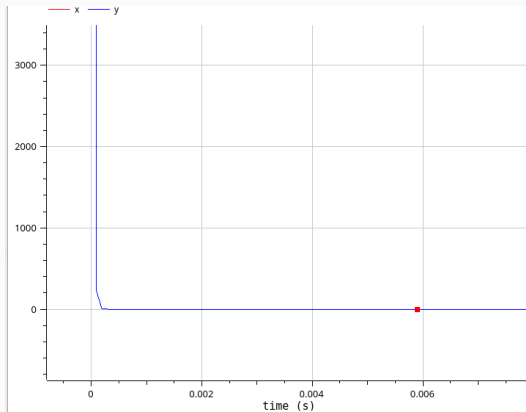


Рис. 6: Модель боевых действий №2, приближение. OpenModelica

При выполнении данной лабораторной работы я построила математическую модель боевых действий и провели анализ.